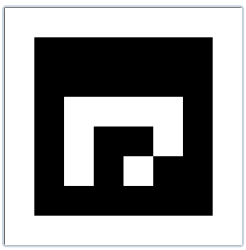
ЛИСТ 1: КАРТОЧКИ-ШИЛЬДИКИ КОГОРТ ДЛЯ ПОДДОНОВ (WAVE 2)

Огурец «Каскад» · GRCBD схема (3 блока × 3 когорты + Пилот Эпин) · ArUco DICT_4X4_50

Инструкция по маркировке поддонов:

1. Распечатайте в масштабе **100% (без масштабирования)** на офисном принтере.
2. Вырежьте карточку по внешнему контуру и закрепите на лицевой борт поддона когорты (камера NoIR считывает маркер слева, оператор видит крупный цветной буквенный код **К, П, Р, Э**).
3. Квадратный маркер справа (20×20 мм) наклейте на противоположный (тыльный) борт поддона для считывания при развороте на 180°.
4. Защитите карточки полоской прозрачного скотча от попадания брызг воды при поливе.

Контрольная шкала 50 мм: (измерьте линейкой: должно быть ровно 5.0 см)



ARUCO #1
DICT_4X4_50

КОГОРТА

К

Контроль

Зонд: К1

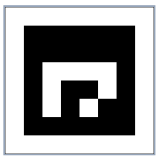
КОНТРОЛЬ (ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАЛОН)

$M_{цель}$ = 80.0 г

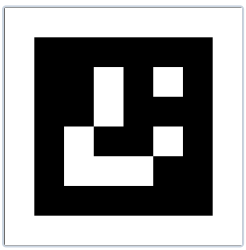
- **Растения:** К1, К2, К3, К4, К5, К6 (N = 6)
- **Регламент:** Ежедневный возвратный полив чистой водой шприцем до целевой массы 80.0 г.

Триггер отсутствует — стабильный контроль.

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



К #1



ARUCO #4
DICT_4X4_50

КОГОРТА

П

Превенция

Зонд: П1

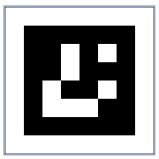
ПРЕВЕНЦИЯ (ПРЕДИКТИВНЫЙ ПОЛИВ)

$M_{цель}$ = 80.0 г

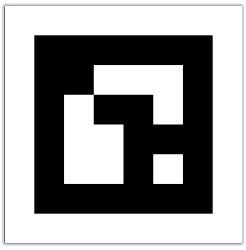
- **Растения:** П1, П2, П3, П4, П5, П6 (N = 6)
- **Регламент:** Блокировка полива со старта стресс-фазы. Разовый возвратный полив водой до 80.0 г строго в вечер срабатывания триггера. Далее ежедневно как Контроль.

ТРИГГЕР: скачок ΔT ≥ +0.6 °C минимум у 4 из 6 растений (закрытые устьица).

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



П #4



ARUCO #5
DICT_4X4_50

КОГОРТА

Р

Реакция

Зонд: Р1

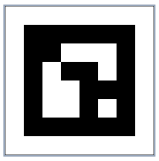
РЕАКЦИЯ (ТРАДИЦИОННЫЙ ПОЛИВ)

$M_{цель}$ = 80.0 г

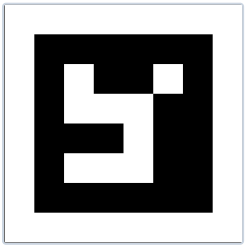
- **Растения:** Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6 (N = 6)
- **Регламент:** Блокировка полива со старта стресс-фазы. Реанимационный полив водой до 80.0 г строго в вечер срабатывания триггера. Далее ежедневно как Контроль.

ТРИГГЕР: потеря тургора (балл 2 по 3-балльной шкале) минимум у 4 из 6 растений (ΔNDVI ≤ -10%).

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



Р #5



ARUCO #6
DICT_4X4_50

КОГОРТА

Э

Пилот (Эпин)

Без зонда

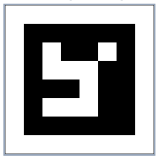
ПИЛОТ (БИОТЕХ-АДАПТОГЕН «ЭПИН-ЭКСТРА»)

$M_{цель}$ = 80.0 г

- **Растения:** Э1, Э2 (N = 2)
- **Регламент:** Блокировка полива со старта стресс-фазы. Полив раствором «Эпин-Экстра» (2 капли на 100 мл) под корень шприцем до 80.0 г. Листья не опрыскивать! Далее ежедневно водой как Контроль.

ТРИГГЕР: наступает СТРОГО синхронно с триггером группы «П».

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



Э #6

ЛИСТ 2: НАПОЛЬНЫЕ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ МАРКЕРЫ (15 ММ И 25 ММ)

Фидуциальные метки на дно съемочного бокса (метрология PLA) и торцы лотков

Назначение и метрологическая калибровка:
• **Маркеры 15×15 мм:** Укладываются на дно съемочного бокса под поддоны (параметр `aruco_floor_size_mm = 15.0`). Служат для субпиксельной привязки масштаба (px/cm) и маскирования посторонних бликов.
• **Маркеры 25×25 мм (S = 6.25 см²):** Резервные эталоны площади для калибровки приподнятого яруса съемки.
• Обязательно проверьте точность печати по контрольной линейке 50 мм внизу страницы!

1. ПРЕЦИЗИОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ 15×15 ММ (ДНО БОКСА):

К · ID #1

15×15 мм

К · ID #1

15×15 мм

К · ID #1

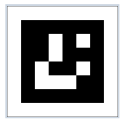
15×15 мм

К · ID #1

15×15 мм

П · ID #4

15×15 мм

П · ID #4

15×15 мм

П · ID #4

15×15 мм

П · ID #4

15×15 мм

Р · ID #5

15×15 мм

Р · ID #5

15×15 мм

Р · ID #5

15×15 мм

Р · ID #5

15×15 мм

Э · ID #6

15×15 мм

Э · ID #6

15×15 мм

Э · ID #6

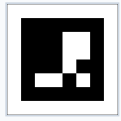
15×15 мм

Э · ID #6

15×15 мм

АЛЬТ · #2

15×15 мм

АЛЬТ · #2

15×15 мм

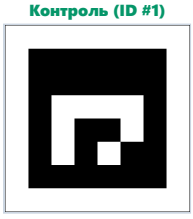
АЛЬТ · #3

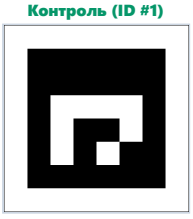
15×15 мм

АЛЬТ · #3

15×15 мм

2. КАЛИБРОВОЧНЫЕ МАРКЕРЫ 25×25 ММ (ПОДДОНЫ И ЛОТКИ):

Контроль (ID #1)

25×25 мм (6.25 см²)

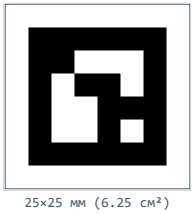
Контроль (ID #1)

25×25 мм (6.25 см²)

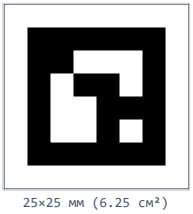
Превенция (ID #4)

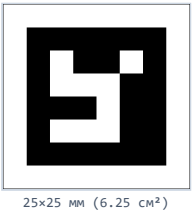
25×25 мм (6.25 см²)

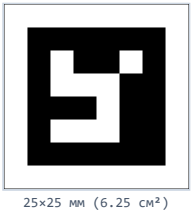
Превенция (ID #4)

25×25 мм (6.25 см²)

Реакция (ID #5)

25×25 мм (6.25 см²)

Реакция (ID #5)

25×25 мм (6.25 см²)

Пилот (Эпин) (ID #6)

25×25 мм (6.25 см²)

Пилот (Эпин) (ID #6)

25×25 мм (6.25 см²)

КОНТРОЛЬ МАСШТАБА ПЕЧАТИ (1:1):



РОВНО 50 ММ (5 СМ)

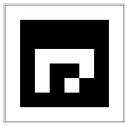
Если длина не 50 мм, отключите «Вписать в область печати» в настройках принтера.

ЛИСТ 3: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА 20 ГОРШКОВ

К1–К6 (Контроль) · Р1–Р6 (Реакция) · П1–П6 (Превенция) · Э1–Э2 (Пилот Эпин)

Инструкция по наклейке на индивидуальные горшки:
- Распечатайте на самоклеящейся бумаге А4 или на обычном листе с фиксацией прозрачным скотчем.
- Наклейте на лицевую грань рассадного горшка 7×7×8 см.
- Обратите внимание: горшки **К1, Р1, П1** помечены значком 💧 ЗОНД ПОЧВЫ — в них устанавливается стационарный датчик влажности субстрата (в остальных 17 горшках зонд не используется).

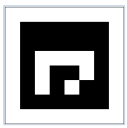
[К1] Контроль



Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #1
$M_{цель}$: 80.0 г

💧 ЗОНД ПОЧВЫ — 7×7×8 см

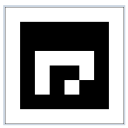
[К2] Контроль



Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #1
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

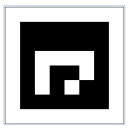
[К3] Контроль



Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #1
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

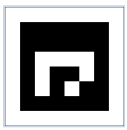
[К4] Контроль



Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #1
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

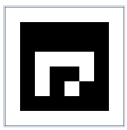
[К5] Контроль



Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #1
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

[К6] Контроль



Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #1
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

[Р1] Реакция



Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #5
$M_{цель}$: 80.0 г

💧 ЗОНД ПОЧВЫ — 7×7×8 см

[Р2] Реакция



Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #5
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

[Р3] Реакция



Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #5
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

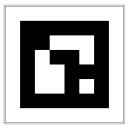
[Р4] Реакция



Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #5
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

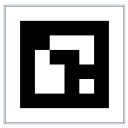
[Р5] Реакция



Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #5
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

[Р6] Реакция



Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #5
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

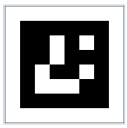
[П1] Превенция



Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #4
$M_{цель}$: 80.0 г

💧 ЗОНД ПОЧВЫ — 7×7×8 см

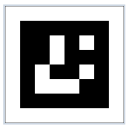
[П2] Превенция



Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #4
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

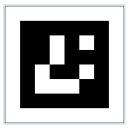
[П3] Превенция



Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #4
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

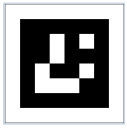
[П4] Превенция



Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #4
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

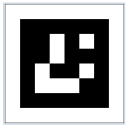
[П5] Превенция



Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #4
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

[П6] Превенция



Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #4
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

[Э1] Пилот (Эпин)



Изолированный лоток
ArUco #6
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

[Э2] Пилот (Эпин)



Изолированный лоток
ArUco #6
$M_{цель}$: 80.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см